AP 微积分 · 分知识点专项练习

Unit 1 – 5（导数与微分部分）

13 个知识点 × 20 题 = 共 260 题

含完整答案解析 · 可直接打印使用

使用说明

1. 本册按表内 13 个知识点编排，每个知识点 20 道题，共 260 题。
2. 答案与简解统一放在文末「答案与简解」部分，建议先独立完成再核对。
3. 建议每次限时 20–30 分钟完成一个知识点的 20 题，错题用红笔标注。
4. 做完后请把错题对应的知识点记下来，作为下一轮专项复习的依据。

📘 题目部分

1. 间断点类型

要点：可去：极限存在但≠函数值（或函数无定义）；跳跃：左右极限都存在但不相等；无穷：一侧或两侧趋于 ±∞；振荡：如 sin(1/x)。

1. $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 处是什么间断点?

2. $f(x)=1/x$ 在 $x=0$ 处是什么间断点?

3. $f(x)=\{\, x, x<1\ ;\ x+1, x\geqslant 1 \,\}$ 在 $x=1$ 处是什么间断点?

4. $f(x)=\sin(1/x)$ 在 $x=0$ 处是什么间断点?

5. $f(x)=(x^2-4)/(x-2)$ 在 $x=2$ 处是什么间断点?

6. $f(x)=|x|/x$ 在 $x=0$ 处是什么间断点?

7. $f(x)=1/(x-2)^2$ 在 $x=2$ 处是什么间断点?

8. $f(x)=(x^2-9)/(x+3)$ 在 $x=-3$ 处是什么间断点?

9. $f(x)=\{\, x-1, x<0\ ;\ x+1, x\geqslant 0 \,\}$ 在 $x=0$ 处是什么间断点?

10. $f(x)=\cos(1/x)$ 在 $x=0$ 处是什么间断点?

11. $f(x)=(\sin x)/x$ 在 $x=0$ 处是什么间断点?

12. $f(x)=\tan x$ 在 $x=\pi/2$ 处是什么间断点?

13. $f(x)=\lfloor x \rfloor$（取整函数）在 $x=2$ 处是什么间断点?

14. $f(x)=1/\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 处（右侧）是什么间断点?

15. $f(x)=(x^3-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 处是什么间断点?

16. $f(x)=\{\, x^2, x<2\ ;\ 5, x=2\ ;\ 2x+1, x>2 \,\}$ 在 $x=2$ 处是什么间断点?

17. $f(x)=\ln x$ 在 $x=0$ 处（右侧）是什么间断点?

18. $f(x)=(x-3)/(x^2-9)$ 在 $x=3$ 处是什么间断点?

19. f(x)=e^(1/x) 在 $x=0$ 处是什么类型的间断点?

20. $f(x)=\{\, x+2, x<1\ ;\ x^2+1, x\geqslant 1 \,\}$ 在 $x=1$ 处是什么间断点?

2. 介值定理

要点：若 f 在闭区间 [a,b] 上连续，则 f 在 [a,b] 上取遍 f(a) 与 f(b) 之间的一切值。常用于判断方程有解。

1. f 在 [0,2] 连续，$f(0)=-1$，$f(2)=3$。是否必存在 c 使 $f(c)=1$?

2. $f(x)=x^3-x-1$ 在 [1,2] 上是否有零点?

3. $f(x)=\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上是否取到 0.5?

4. f 在 [1,3] 连续，$f(1)=2$，$f(3)=8$。是否必存在 c 使 $f(c)=5$?

5. $f(x)=x^2-2$ 在 [0,2] 上是否有零点?

6. f 在 [−1,1] 连续，f(−1)=−3，f(1)=3。是否必存在 c 使 f(c)=0？

7. f(x)=e^x−3 在 [1,2] 上是否有零点？

8. f(x)=x^3+2x−1 在 [0,1] 上是否有零点？

9. 使用介值定理的前提条件是什么？

10. f 在 [0,1] 连续，f(0)=0，f(1)=1。是否必存在 c 使 f(c)=1/2？

11. f(x)=ln x−1 在 [2,3] 上是否有零点？

12. f(x)=x^2−5x+6 在 [0,1] 上，介值定理是否保证有零点？

13. f 在 [2,6] 连续，f(2)=−4，f(6)=4。是否必存在 c 使 f(c)=0？

14. f(x)=x^4−3 在 [1,2] 上是否有零点？

15. f 在 [0,4] 连续，f(0)=10，f(4)=2。是否必存在 c 使 f(c)=6？

16. f(x)=2^x−5 在 [2,3] 上是否有零点？

17. f 在 [−2,2] 连续，取值 −1 与 1，是否必穿过 0？

18. f(x)=sin x−0.7 在 [0,π/2] 上是否有零点？

19. f 在 [1,5] 连续，f(1)=3，f(5)=3。是否必存在 c 使 f(c)=5？

20. f 在 [0,3] 连续，f(0)=−2，f(3)=7。下列哪个值不保证被取到：0 / 5 / 10？

3. 水平渐近线

要点：若 lim(x→+∞) f(x)=L 或 lim(x→−∞) f(x)=M，则 y=L 或 y=M 为水平渐近线；两侧可以不同。

1. f(x)=(3x^2+1)/(x^2−1) 的水平渐近线？

2. f(x)=1/x 的水平渐近线？

3. f(x)=(2x+1)/(x−3) 的水平渐近线？

4. f(x)=5x^3/(x^3+2) 的水平渐近线？

5. f(x)=e^(−x)，当 x→+∞ 时的水平渐近线？

6. f(x)=arctan x 的水平渐近线？

7. f(x)=(x^2−1)/(2x^2+3) 的水平渐近线？

8. f(x)=4x/(x^2+1) 的水平渐近线？

9. f(x)=(x^3+1)/(2x^3−x) 的水平渐近线？

10. f(x)=3 的水平渐近线？

11. f(x)=(2x^2+3x)/x^2 的水平渐近线？

12. f(x)=(sin x)/x，当 x→+∞ 时的水平渐近线？

13. f(x)=(1−2x^2)/(3x^2+4) 的水平渐近线？

14. f(x)=x/$\sqrt{}$(x^2+1) 的水平渐近线？

15. f(x)=e^x/(e^x+1)，当 x→+∞ 时的水平渐近线？

16. f(x)=(6x^2−1)/(3x^2+x) 的水平渐近线？

17. f(x)=ln x/x，当 x→+∞ 时的水平渐近线?

18. f(x)=(x+2)/(x²−1) 的水平渐近线?

19. f(x)=2^x/(2^x+3)，当 x→+∞ 时的水平渐近线?

20. f(x)=5x/(x+1) 的水平渐近线?

4. 消除间断点（可去间断点）

要点：若 lim(x→a) f(x) 存在但与 f(a) 不符（或无定义），只需补充/修改定义 f(a)=该极限值，即可使函数在 a 处连续。

1. f(x)=(x²−1)/(x−1)，补充 f(1)=? 可使其连续。

2. f(x)=(x²−4)/(x−2)，补充 f(2)=? 可使其连续。

3. f(x)=(x²−9)/(x−3)，补充 f(3)=? 可使其连续。

4. f(x)=(sin x)/x，补充 f(0)=? 可使其连续。

5. f(x)=(1−cos x)/x，补充 f(0)=? 可使其连续。

6. f(x)=(x³−8)/(x−2)，补充 f(2)=? 可使其连续。

7. f(x)=(√x−1)/(x−1)，补充 f(1)=? 可使其连续。

8. f(x)=(x²+x−6)/(x−2)，补充 f(2)=? 可使其连续。

9. f(x)=(x²−5x+6)/(x−2)，补充 f(2)=? 可使其连续。

10. f(x)=(e^x−1)/x，补充 f(0)=? 可使其连续。

11. f(x)=(x³−1)/(x−1)，补充 f(1)=? 可使其连续。

12. f(x)=(x⁴−1)/(x−1)，补充 f(1)=? 可使其连续。

13. f(x)=(√(x+3)−2)/(x−1)，补充 f(1)=? 可使其连续。

14. f(x)=(tan x)/x，补充 f(0)=? 可使其连续。

15. f(x)=(x²−16)/(x+4)，补充 f(−4)=? 可使其连续。

16. f(x)=(2x²−3x)/x，补充 f(0)=? 可使其连续。

17. f(x)=(1−√x)/(1−x)，补充 f(1)=? 可使其连续。

18. lim(h→0)[(x+h)²−x²]/h = ？（x 视为常数）

19. f(x)=(x²−2x)/x，补充 f(0)=? 可使其连续。

20. f(x)=(x³+x²)/x²，补充 f(0)=? 可使其连续。

5. 乘积法则

要点：(uv)' = u'v + uv'。

1. y=x²・sin x，求 y'。

2. y=x・e^x，求 y'。

3. y=(x²+1)(x−3)，求 y'。

4. y=x³・ln x，求 y'。

5. $y=(2x+1)(x^2-1)$，求 y'。

6. $y=x^2\cdot e^x$，求 y'。

7. $y=\sin x\cdot\cos x$，求 y'。

8. $y=(x+1)(x+2)$，求 y'。

9. $y=x\cdot\cos x$，求 y'。

10. $y=(x^2+3)(2x-5)$，求 y'。

11. $y=\sqrt{x}\cdot(x+1)$，求 y'。

12. $y=x\cdot\ln x$，求 y'。

13. $y=(3x^2+1)(x-2)$，求 y'。

14. $y=e^x\cdot\sin x$，求 y'。

15. $y=x^2(x^3+1)$，求 y'。

16. $y=(x^2-1)(x^2+1)$，求 y'。

17. $y=x^3\cdot e^x$，求 y'。

18. $y=(2x+3)(x^2-x)$，求 y'。

19. $y=(x+2)\cos x$，求 y'。

20. $y=x^2\cdot\sqrt{x}$，求 y'。

6. 导数定义

要点：$f'(x)=\lim_{h\to0}[f(x+h)-f(x)]/h=\lim_{x\to a}[f(x)-f(a)]/(x-a)$。

1. 用定义求 $f(x)=x^2$ 在 $x=3$ 处的导数。

2. 用定义求 $f(x)=3x+1$ 的导数。

3. 用定义求 $f(x)=x^3$ 的导数。

4. 用定义求 $f(x)=\sqrt{x}$ 的导数。

5. 用定义求 $f(x)=1/x$ 的导数。

6. 用定义求 $f(x)=5$ 的导数。

7. 用定义求 $f(x)=x^2+2x$ 的导数。

8. 用定义求 $f(x)=2x^2$ 的导数。

9. $\lim_{h\to0}[(2+h)^2-4]/h=?$（可视为某函数在 $x=2$ 的导数）

10. $\lim_{h\to0}[\sqrt{(9+h)}-3]/h=?$

11. 用定义求 $f(x)=x^2-3x$ 的导数。

12. $\lim_{x\to2}(x^2-4)/(x-2)=?$（即 x^2 在 $x=2$ 的导数）

13. 用定义求 $f(x)=1/(x+1)$ 的导数。

14. $\lim_{h\to0}[(3+h)^3-27]/h=?$

15. 用定义求 $f(x)=x^4$ 的导数。

16. 用定义求 $f(x)=\sqrt{(x+1)}$ 的导数。

17. $\lim(h\to 0)\ \sin(h)/h = ?$

18. $f(x)=x^2$ 在 $x=5$ 处的导数 = ?

19. $\lim(x\to 1)(x^3-1)/(x-1) = ?$

20. 用定义求 $f(x)=1/x^2$ 的导数。

7. 三角函数平均变化率

要点：平均变化率 = $[f(b)-f(a)]/(b-a)$。注意答案常含 π。

1. $f(x)=\sin x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上的平均变化率。

2. $f(x)=\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均变化率。

3. $f(x)=\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的平均变化率。

4. $f(x)=\tan x$ 在 $[0, \pi/4]$ 上的平均变化率。

5. $f(x)=\cos x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上的平均变化率。

6. $f(x)=\sin x$ 在 $[0, \pi/6]$ 上的平均变化率。

7. $f(x)=\sin(2x)$ 在 $[0, \pi/4]$ 上的平均变化率。

8. $f(x)=\cos x$ 在 $[0, \pi/3]$ 上的平均变化率。

9. $f(x)=\sin x$ 在 $[\pi/2, \pi]$ 上的平均变化率。

10. $f(x)=\tan x$ 在 $[0, \pi/6]$ 上的平均变化率。

11. $f(x)=\cos(2x)$ 在 $[0, \pi/2]$ 上的平均变化率。

12. $f(x)=\sin x$ 在 $[0, \pi/3]$ 上的平均变化率。

13. $f(x)=\cos x$ 在 $[\pi/3, \pi/2]$ 上的平均变化率。

14. $f(x)=\sin x$ 在 $[\pi/3, \pi/2]$ 上的平均变化率。

15. $f(x)=\sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的平均变化率。

16. $f(x)=\cos x$ 在 $[\pi/2, \pi]$ 上的平均变化率。

17. $f(x)=\sin x$ 在 $[\pi/4, \pi/2]$ 上的平均变化率。

18. $f(x)=\tan x$ 在 $[\pi/4, \pi/3]$ 上的平均变化率。

19. $f(x)=\cos x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的平均变化率。

20. $f(x)=\sin x$ 在 $[\pi/6, \pi/2]$ 上的平均变化率。

8. 反正弦导数（差商）

要点：$(\arcsin x)' = 1/\sqrt{(1-x^2)}$，$(-1<x<1)$。可用差商极限 $\lim(h\to 0)[\arcsin(x+h)-\arcsin x]/h$ 证明。

1. $d/dx\ (\arcsin x) = ?$

2. $(\arcsin x)'$ 在 $x=0$ 处的值?

3. $(\arcsin x)'$ 在 $x=1/2$ 处的值?

4. (arcsin x)' 在 x=√2/2 处的值?

5. lim(h→0)[arcsin(h)−arcsin(0)]/h = ?

6. d/dx arcsin(2x) = ?

7. d/dx arcsin(x^2) = ?

8. (arcsin x)' 在 x=√3/2 处的值?

9. d/dx [x · arcsin x] = ?

10. d/dx arcsin(x/2) = ?

11. lim(h→0)[arcsin(1/2+h)−arcsin(1/2)]/h = ?

12. d/dx [(arcsin x)^2] = ?

13. d/dx arcsin(e^x) = ?

14. (arcsin x)' 在 x=−1/2 处的值?

15. d/dx [arcsin x + arccos x] = ?

16. d/dx arcsin(3x) = ?

17. 写出 lim(h→0)[arcsin(x+h)−arcsin x]/h 的结果（用 x 表示）。

18. (arcsin x)' 在 x=0.6 处的值?

19. d/dx arcsin(√x) = ?

20. lim(x→0) arcsin(x)/x = ?

9. 乘积 + 链式法则

要点：(uv)' = u'v + uv'；[f(g(x))]' = f'(g(x)) · g'(x)。两法则常同时使用。

1. y=x^2 · sin(3x)，求 y'。

2. y=x · e^(2x)，求 y'。

3. y=(x^2+1)^3，求 y'。

4. y=x^3 · cos(x^2)，求 y'。

5. y=x · sin(x^2)，求 y'。

6. y=(2x+1)^5，求 y'。

7. y=x · e^(x^2)，求 y'。

8. y=x · ln(x^2+1)，求 y'。

9. y=x · √(x^2+1)，求 y'。

10. y=x^2 · cos(3x)，求 y'。

11. y=(x^2−1)^4，求 y'。

12. y=x^2 · e^(−x)，求 y'。

13. y=sin x · cos(2x)，求 y'。

14. y=x · sin(x^3)，求 y'。

15. $y=(3x^2+2)^4$，求 y'。

16. y=x・e^(sin x)，求 y'。

17. $y=x^2$・ln(3x)，求 y'。

18. $y=x\cdot\tan(x^2)$，求 y'。

19. y=x・√(sin x)，求 y'。

20. $y=(x+1)^2$・e^x，求 y'。

10. 直线运动

要点：位置 s(t)；速度 v=s'(t)；加速度 a=v'(t)=s''(t)。v=0 时质点瞬时静止；v>0 沿正方向运动。

1. $s(t)=t^3-6t^2+9t$，求 v(t)。

2. $s(t)=t^3-6t^2+9t$，求 a(t)。

3. $s(t)=t^3-6t^2+9t$，质点在哪些时刻静止?

4. $s(t)=t^3-6t^2+9t$，质点何时沿正方向运动?

5. $s(t)=t^3-6t^2+9t$，求 s(0)。

6. $s(t)=2t^2+3t$，求 v(t)。

7. $s(t)=2t^2+3t$，求 a(t)。

8. $s(t)=t^2-4t$，质点何时静止?

9. $s(t)=5t-t^2$，求 v(t)。

10. $s(t)=5t-t^2$，质点何时到达最大位置?

11. $s(t)=3t^3$，求 v(t)。

12. $s(t)=3t^3$，求 a(t)。

13. $s(t)=t^3-3t$，求 v(t)。

14. $s(t)=t^3-3t$（$t\geqslant 0$），质点何时静止?

15. $s(t)=16t^2$，求 v(t)。

16. $s(t)=16t^2$，求 a(t)。

17. $s(t)=t^2-6t+5$，求 t=2 时的速度。

18. $s(t)=t^2-6t+5$，求加速度。

19. $s(t)=t^3-6t^2+9t$，求 t=2 时的速度并说明方向。

20. $s(t)=t^3-6t^2+9t$，求 t=0 到 t=4 的位移。

11. 梯子相关变化率

要点：设梯子长 L，底端距墙 x、顶端高 y，则 $x^2+y^2=L^2$。两边对 t 求导：$2x\cdot dx/dt + 2y\cdot dy/dt = 0$，即 $dy/dt = -(x/y)\cdot dx/dt$。

1. 梯长 10 ft，底端距墙 6 ft，底端以 2 ft/s 外滑，求顶端下滑速度。

2. 梯长 13 ft，底端距墙 5 ft，底端以 3 ft/s 外滑，求顶端速度。

3. 梯长 5 m，底端距墙 3 m，底端以 0.5 m/s 外滑，求顶端速度。

4. 梯长 10 ft，底端距墙 8 ft，底端以 1 ft/s 外滑，求顶端速度。

5. 梯长 15 ft，底端距墙 9 ft，底端以 2 ft/s 外滑，求顶端速度。

6. 梯长 20 ft，底端距墙 12 ft，底端以 1.5 ft/s 外滑，求顶端速度。

7. 梯长 10 ft，底端距墙 6 ft，底端以 2 ft/s 外滑，求顶端速度（用分数）。

8. 梯长 10 ft，底端在何位置时顶端下滑速率等于底端外滑速率?

9. 梯长 13 ft，底端距墙 12 ft，底端以 2 ft/s 外滑，求顶端速度。

10. 梯长 10 ft，底端距墙 6 ft、顶端高 8 ft，底端以 2 ft/s 外滑，求三角形面积变化率。

11. 梯长 5 m，底端距墙 3 m，底端以 0.5 m/s 向墙移动，求顶端速度。

12. 梯长 10 ft，底端距墙 6 ft，底端以 2 ft/s 外滑，求顶端下滑速率。

13. 梯长 25 ft，底端距墙 7 ft，底端以 1 ft/s 外滑，求顶端速度。

14. 梯长 25 ft，底端距墙 15 ft，底端以 3 ft/s 外滑，求顶端速度。

15. 梯子下滑过程中，当底端趋近墙脚（$x\to L$）时，顶端下滑速率如何变化?

16. 梯长 12 ft，底端距墙 6 ft，底端以 2 ft/s 外滑，求顶端速度。

17. 梯长 17 ft，底端距墙 8 ft，底端以 4 ft/s 外滑，求顶端速度。

18. 梯长 10 ft，底端距墙 8 ft，底端以 1 ft/s 向墙靠近，求顶端速度。

19. 梯长 13 ft，底端距墙 5 ft，底端以 1.3 ft/s 外滑，求顶端速度。

20. 写出梯子问题中联系 dx/dt 与 dy/dt 的一般关系式。

12. 相关变化率

要点：把几何/物理关系式（面积、体积、距离等）对时间 t 两边求导，再代入已知瞬时值。常用：$A=\pi r^2$、$V=(4/3)\pi r^3$、$A=s^2$、$V=s^3$。

1. 圆半径 r 以 2 cm/s 增长，求 r=5 cm 时面积的变化率。

2. 圆面积以 10π cm^2/s 增长，求 r=5 cm 时半径的变化率。

3. 球半径以 1 cm/s 增长，求 r=3 时体积变化率。

4. 气球体积以 100 增长，r=5 时求半径变化率。

5. 正方形边长以 3 增长，s=4 时求面积变化率。

6. 立方体边长以 2 增长，s=3 时求体积变化率。

7. 圆面积以 6π 增长，r=3 时求半径变化率。

8. 圆周长以 4π 增长，求半径变化率。

9. 两车：一车向北 60 mph，一车向东 80 mph，各距路口 3、4 英里时求两车距离变化率。

10. 水面涟漪半径以 3 cm/s 扩大，r=10 时求面积增长率。

11. $y=x^2$，dx/dt=2，求 x=3 时 dy/dt。

12. $y=x^3$，$dx/dt=1$，求 $x=2$ 时 dy/dt。

13. $y=\sqrt{x}$，$dx/dt=4$，求 $x=9$ 时 dy/dt。

14. $y=1/x$，$dx/dt=1$，求 $x=2$ 时 dy/dt。

15. 正方形面积以 20 增长，$s=5$ 时求边长变化率。

16. 球体积以 4π 增长，$r=1$ 时求半径变化率。

17. 直角三角形两直角边 $x=4$、$y=3$，x 以 2/秒增长、y 以 1/秒缩短，求面积变化率。

18. $y=\sin x$，$dx/dt=2$，求 $x=0$ 时 dy/dt。

19. 圆面积 A 以 8π 增长，求 $r=2$ 时半径变化率。

20. 球的表面积 $S=4\pi r^2$，r 以 0.5 增长，$r=3$ 时求 S 的变化率。

13. 中值定理

要点：若 f 在 [a,b] 连续、(a,b) 可导，则存在 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$。先算割线斜率，再令导数等于它解 c。

1. $f(x)=x^2$，$[0,2]$，求满足 MVT 的 c。

2. $f(x)=x^2$，$[1,3]$，求 c。

3. $f(x)=x^3$，$[0,3]$，求 c。

4. $f(x)=x^3$，$[0,1]$，求 c。

5. $f(x)=x^2+2x$，$[0,1]$，求 c。

6. $f(x)=1/x$，$[1,2]$，求 c。

7. $f(x)=\sqrt{x}$，$[1,4]$，求 c。

8. $f(x)=x^3-x$，$[-1,1]$，求所有 c。

9. $f(x)=x^2$，$[-1,1]$，求 c。

10. $f(x)=\ln x$，$[1,e]$，求 c。

11. f(x)=e^x，[0,1]，求 c（用 ln 表示）。

12. $f(x)=x^2-4x$，$[0,4]$，求 c。

13. $f(x)=x^3$，$[-1,1]$，求 c。

14. $f(x)=\sin x$，$[0,\pi]$，求 c。

15. $f(x)=x^2$，$[0,4]$，求 c。

16. $f(x)=x+1/x$，$[1,2]$，求 c。

17. $f(x)=\cos x$，$[0,\pi/2]$，求 c（用 arcsin 表示）。

18. $f(x)=x^2-x$，$[0,2]$，求 c。

19. $f(x)=x^4$，$[0,2]$，求 c。

20. $f(x)=2x^2-3x$，$[1,3]$，求 c。

✅ 答案与简解

1. 间断点类型

1. 可去间断点（lim=2，但 f(1) 未定义）

2. 无穷间断点

3. 跳跃间断点（左极限 1，右极限 2）

4. 振荡间断点（无极限）

5. 可去间断点（lim=4）

6. 跳跃间断点（左极限 −1，右极限 1）

7. 无穷间断点

8. 可去间断点（lim=−6）

9. 跳跃间断点（左极限 −1，右极限 1）

10. 振荡间断点

11. 可去间断点（lim=1）

12. 无穷间断点

13. 跳跃间断点（左极限 1，右极限 2）

14. 无穷间断点（$x\to 0^+$ 时趋于 $+\infty$）

15. 可去间断点（lim=3）

16. 跳跃间断点（左极限 4，右极限 5）

17. 无穷间断点（$x\to 0^+$ 时趋于 $-\infty$）

18. 可去间断点（lim=1/6）

19. 无穷间断点（右极限 $+\infty$，左极限 0，本质间断）

20. 跳跃间断点（左极限 3，右极限 2）

2. 介值定理

1. 是（1 介于 −1 与 3 之间）

2. 有（$f(1)=-1<0$，$f(2)=5>0$）

3. 是（$\cos 0=1$，$\cos\pi=-1$，0.5 介于其间）

4. 是（5 介于 2 与 8 之间）

5. 有（$f(0)=-2$，$f(2)=2$）

6. 是（0 介于 −3 与 3 之间）

7. 有（$f(1)\approx -0.28<0$，$f(2)=e^2-3\approx 4.39>0$）

8. 有（$f(0)=-1$，$f(1)=2$）

9. 函数在闭区间 [a,b] 上连续

10. 是

11. 有（$f(2)<0$，$f(3)>0$）

12. 不能保证（$f(0)=6>0$，$f(1)=2>0$，同号）

13. 是

14. 有（$f(1)=-2$，$f(2)=13$）

15. 是（6 介于 2 与 10 之间）

16. 有（$f(2)=-1<0$，$f(3)=3>0$）

17. 是

18. 有（$\sin 0=0<0.7$，$\sin(\pi/2)=1>0.7$）

19. 不能保证（5 不在 3 与 3 之间）

20. 10（超出值域区间 $[-2,7]$）

3. 水平渐近线

1. $y=3$

2. $y=0$

3. $y=2$

4. $y=5$

5. $y=0$

6. $y=\pi/2$（$x\to+\infty$）与 $y=-\pi/2$（$x\to-\infty$）

7. $y=1/2$

8. $y=0$

9. $y=1/2$

10. $y=3$（常数函数本身就是其渐近线）

11. $y=2$

12. $y=0$

13. $y=-2/3$

14. $y=1$（$x\to+\infty$）与 $y=-1$（$x\to-\infty$）

15. $y=1$

16. $y=2$

17. $y=0$

18. $y=0$

19. $y=1$

20. $y=5$

4. 消除间断点（可去间断点）

1. 2

2. 4

3. 6

4. 1

5. 0

6. 12

7. 1/2

8. 5

9. −1

10. 1

11. 3

12. 4

13. 1/4

14. 1

15. −8

16. −3

17. 1/2

18. 2x

19. −2

20. 1

5. 乘积法则

1. $2x \sin x + x^2 \cos x$

2. e^x(1+x)

3. $3x^2-6x+1$

4. $3x^2 \ln x + x^2$

5. $6x^2+2x-2$

6. $e^x(x^2+2x)$

7. $\cos 2x$

8. 2x+3

9. $\cos x - x \sin x$

10. $6x^2-10x+6$

11. $(x+1)/(2\sqrt{x}) + \sqrt{x}$

12. $\ln x + 1$

13. $9x^2-12x+1$

14. $e^x(\sin x + \cos x)$

15. $5x^4+2x$

16. $4x^3$

17. $x^2e^x(x+3)$

18. $6x^2+2x-3$

19. $\cos x - (x+2)\sin x$

20. (5/2)x^(3/2)

6. 导数定义

1. 6

2. 3

3. $3x^2$

4. $1/(2\sqrt{x})$

5. $-1/x^2$

6. 0

7. $2x+2$

8. $4x$

9. 4

10. $1/6$

11. $2x-3$

12. 4

13. $-1/(x+1)^2$

14. 27

15. $4x^3$

16. $1/(2\sqrt{(x+1)})$

17. 1

18. 10

19. 3

20. $-2/x^3$

7. 三角函数平均变化率

1. $2/\pi$

2. $-2/\pi$

3. 0

4. $4/\pi$

5. $-2/\pi$

6. $3/\pi$

7. $4/\pi$

8. $-3/(2\pi)$

9. $-2/\pi$

10. $2\sqrt{3}/\pi$

11. $-4/\pi$

12. $3\sqrt{3}/(2\pi)$

13. $-3/\pi$

14. $(6-3\sqrt{3})/\pi$

15. 0

16. $-2/\pi$

17. $(4-2\sqrt{2})/\pi$

18. $12(\sqrt{3}-1)/\pi$

19. 0

20. $3/(2\pi)$

8. 反正弦导数（差商）

1. $1/\sqrt{(1-x^2)}$

2. 1

3. $2\sqrt{3}/3$（$=2/\sqrt{3}$）

4. $\sqrt{2}$

5. 1

6. $2/\sqrt{(1-4x^2)}$

7. $2x/\sqrt{(1-x^4)}$

8. 2

9. $\arcsin x + x/\sqrt{(1-x^2)}$

10. $1/\sqrt{(4-x^2)}$

11. $2/\sqrt{3}$

12. $2\arcsin x/\sqrt{(1-x^2)}$

13. e^x/√(1−e^(2x))

14. $2\sqrt{3}/3$

15. 0

16. $3/\sqrt{(1-9x^2)}$

17. $1/\sqrt{(1-x^2)}$

18. $5/4$（$=1.25$）

19. $1/(2\sqrt{(x(1-x))})$

20. 1

9. 乘积 + 链式法则

1. $2x\sin3x + 3x^2\cos3x$

2. e^(2x)(1+2x)

3. $6x(x^2+1)^2$

4. $3x^2\cos(x^2) - 2x^4\sin(x^2)$

5. $\sin(x^2) + 2x^2\cos(x^2)$

6. $10(2x+1)^4$

7. $e^{(x^2)}(1+2x^2)$

8. $\ln(x^2+1) + 2x^2/(x^2+1)$

9. $(2x^2+1)/\sqrt{(x^2+1)}$

10. $2x\cos3x - 3x^2\sin3x$

11. $8x(x^2-1)^3$

12. e^(−x)(2x−x^2)

13. cos x cos2x − 2 sin x sin2x

14. sin(x^3) + 3x^3cos(x^3)

15. 24x(3x^2+2)^3

16. e^(sin x)(1 + x cos x)

17. 2x ln(3x) + x

18. tan(x^2) + 2x^2sec^2(x^2)

19. √(sin x) + x cos x/(2√(sin x))

20. e^x(x+1)(x+3)

10. 直线运动

1. v(t)=3t^2−12t+9

2. a(t)=6t−12

3. t=1 与 t=3

4. t<1 或 t>3（0⩽t<1 与 t>3）

5. 0

6. 4t+3

7. 4

8. t=2

9. 5−2t

10. t=2.5

11. 9t^2

12. 18t

13. 3t^2−3

14. t=1

15. 32t

16. 32

17. −2

18. 2

19. v=−3，沿负方向运动

20. 4

11. 梯子相关变化率

1. −1.5 ft/s

2. −1.25 ft/s

3. −0.375 m/s

4. −4/3 ft/s

5. −1.5 ft/s

6. −1.125 ft/s

7. −3/2 ft/s

8. $x=y=5\sqrt{2}\approx 7.07$ ft

9. −4.8 ft/s

10. 3.5 ft^2/s

11. +0.375 m/s（上升）

12. 1.5 ft/s（向下）

13. −7/24 ft/s

14. −2.25 ft/s

15. 趋于无穷大（$\to\infty$）

16. $-2/\sqrt{3}$ ft/s

17. −32/15 ft/s

18. +4/3 ft/s（上升）

19. $-13/24\approx -0.542$ ft/s

20. $x\cdot dx/dt + y\cdot dy/dt = 0$，即 $dy/dt = -(x/y)dx/dt$

12. 相关变化率

1. $20\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$

2. 1 cm/s

3. 36π

4. $1/\pi$

5. 24

6. 54

7. 1

8. 2

9. 100 mph

10. $60\pi\ \text{cm}^2/\text{s}$

11. 12

12. 12

13. 2/3

14. −1/4

15. 2

16. 1

17. 1

18. 2

19. 2

20. 12π

13. 中值定理

1. c=1

2. c=2

3. c=√3

4. c=1/√3=√3/3

5. c=1/2

6. c=√2

7. c=9/4

8. c=±1/√3

9. c=0

10. c=e−1

11. c=ln(e−1)

12. c=3/2

13. c=0

14. c=π/2

15. c=2

16. c=√2

17. c=arcsin(2/π)

18. c=1

19. c=∛2=2^(1/3)

20. c=2